

## Ejercicio 2 · Opción B · Prototipo de motor de combustión

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

 ENUNCIADO

En un banco de pruebas de un motor se mide: consumo **9,5 l/h**, par **110 N·m**, régimen **2750 rpm**, densidad **0,8 kg/dm<sup>3</sup>** y poder calorífico **41 700 kJ/kg**. Calcular:

- La potencia suministrada y el consumo específico en g/(kW·h). (1,5 puntos)
- El rendimiento del motor. (1 punto)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Potencia efectiva:  $P = M \omega$ , con  $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ .
- Consumo específico:  $C_e = \frac{\dot{m}}{P}$  (masa de combustible por energía útil).
- Rendimiento:  $\eta = \frac{P}{\dot{m} PCI}$ .

## a) Potencia y consumo específico

$$\omega = \frac{2\pi \cdot 2750}{60} = 287,98 \text{ rad/s} \quad P = M \omega = 110 \times 287,98 = 31,68 \text{ kW}$$

Consumo másico  $\dot{m} = 9,5 \times 0,8 = 7,6 \text{ kg/h} = 7600 \text{ g/h}$ :

$$C_e = \frac{\dot{m}}{P} = \frac{7600}{31,68} = 239,9 \text{ g/(kW h)}$$

**Resultado:**  $P \approx 31,7 \text{ kW}$  y  $C_e \approx 240 \text{ g/(kW h)}$ .

## b) Rendimiento

$$\dot{Q} = \dot{m} PCI = \frac{7,6 \times 41700}{3600} = 88,0 \text{ kW} \quad \eta = \frac{P}{\dot{Q}} = \frac{31,68}{88,0} = 0,36$$

**Resultado:** el rendimiento del motor es  $\eta \approx 36 \%$ .